

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00

05.586R27R06R15RE3E
05.586 27 06 15 EX

Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa
amb el vostre codi personal
Examen

Aquest enunciat correspon també a les assignatures següents:

- 06.547 - Anàlisi i disseny amb patrons
- 11.058 - Enginyeria del programari orientat a l'objecte

Fitxa tècnica de l'examen

- Comprova que el codi i el nom de l'assignatura corresponen a l'assignatura en la qual estàs matriculat.
- Només has d'enganxar una etiqueta d'estudiant a l'espai corresponent d'aquest full.
- No es poden adjuntar fulls addicionals.
- No es pot realitzar la prova en llapis ni en retolador gruixut.
- Temps total: 2 h.
- En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant l'examen, quin o quins materials poden consultar?

Cap

- Valor de cada pregunta: Indicad a l'enunciat
- En cas que hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? NO Quant?

- Indicacions específiques per a la realització d'aquest examen:

Cap

Enunciats

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00

Exercici 1: Teoria (10%)

Digues si la següent afirmació: “*Els frameworks implementen un o més patrons de disseny*” és certa o falsa (no cal justificar la resposta).

Resposta: *Cert.*

Exercici 2: Teoria (10%)

Indica quines de les següents afirmacions són certes (no cal justificar la resposta):

- a) El principi d'inversió de dependències estableix que els mòduls d'alt nivell han de dependre dels mòduls de baix nivell
- b) El principi d'inversió de dependències afavoreix la canviabilitat
- c) El principi d'inversió de dependències incrementa la cohesió
- d) El principi d'inversió de dependències només el podem aplicar entre la capa de domini i la capa de dades

Resposta: *b).*

Exercici 3: Teoria (20%)

Defineix en un màxim de cinc línies el problema que intenta resoldre el patró Ordre (Command).

Resposta: *Necessitem un mecanisme per a poder tractar una operació com un objecte i el nostre llenguatge de programació no té aquesta capacitat.*

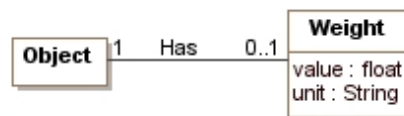
Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00

Exercici 4: Problema (20%)

Volem dissenyar un sistema on es representin diferents tipus d'objectes i el seu pes representats en diferents unitats de mesura. Es demana el diagrama estàtic d'anàlisi per tal d'enregistrar aquesta informació. Digues quin patró d'anàlisi has aplicat.

Resposta: *Patró Quantity*

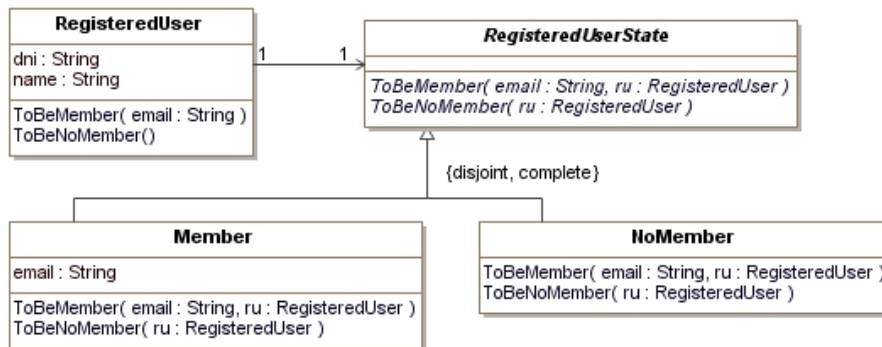


Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00

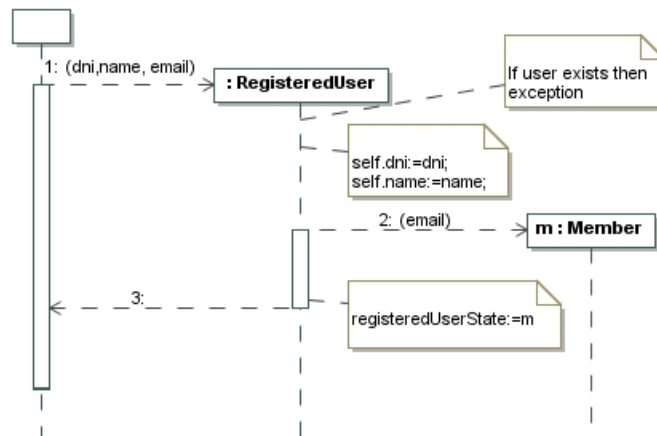
Exercici 5: Problema (40%)

Per representar dos tipus d'usuaris registrats, els que són socis i els que no ho són apliquem el patró Estat. A continuació disposeu del diagrama de classes de disseny amb l'aplicació del patró Estat.



Es demana que dissenyeu el diagrama de seqüència de l'operació creadora *CreateRegisteredUser(dni: String, name: String, email: String)* de la classe *RegisteredUser* que crea un usuari registrat i li assigna l'estat de soci. L'operació crea l'objecte usuari registrat i li assigna el dni i el nom si aquest no existeix. En cas contrari activa una excepció. A més, crea l'estat de soci amb l'email indicat al paràmetre i l'associa amb l'usuari registrat creat.

Resposta:



Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00

Examen 2014/15-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	27/06/2015	09:00